1 Qu'est-ce qu'une onde ? Familles, exemples, spectre

orange = onde mécanique / son · bleu = OEM / lumière · vert = conservé (chgt de milieu) · rouge = modifié (chgt de milieu)
★ = tombé au concours (doré) · texte N = actualisation (cyan) · mot = la différence à retenir · ⚠ PIÈGE
rectangle = milieu / récepteur / dessin · arrondi = phénomène / notion · *pointillés = condition* · bord épais = contient une ★
pétrole = TITRE de section · **c = λ·f** = formule · gris = illustration ; hachures : n max · arc-en-ciel = couleurs réelles

ONDES : DÉFINITION & 3 TYPES ★

Une perturbation se propage, la matière reste sur place : seule l'énergie est transportée

Onde = phénomène de propagation d'une perturbation **sans transport de matière** ★ uniquement **transport d'énergie** · généralement, perturbation = vibration à caractère périodique (cas des ondes sonores et électromagnétiques étudiées)

type — *type* — *type*

Ondes mécaniques
ex. : ondes sonores = ondes acoustiques

Ondes électromagnétiques (OEM)

Ondes gravitationnelles
se propagent dans l'espace-temps · propriétés gouvernées par les équations de la relativité générale d'Einstein

ONDES MÉCANIQUES ⇄ ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES ★

L'onde mécanique a besoin d'un milieu matériel ; l'OEM se propage dans tous les milieux, vide compris

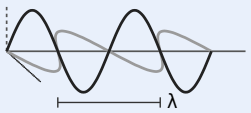
Onde mécanique = déplacement local de matière dans un **milieu matériel** ★

- perturbation propagée de proche en proche dans un milieu matériel compressible qui se déforme : compressions / dilatations
- déformation transitoire : les forces de restauration l'inversent après le passage de l'onde
- perturbation = déséquilibre local = variation de pression propagée avec un retard

Passage de l'onde : ne modifie pas la nature de la matière, mais peut engendrer des perturbations physiques (ex. : variation de pression, du champ électrique) · ex. : surface d'un liquide où l'on jette un caillou

Ne peuvent pas se propager dans le vide à la différence des OEM ★

OEM = propagation d'oscillations périodiques de champs électriques et magnétiques générés par des particules chargées
foncé : champ électrique · clair : champ magnétique



Propagation dans **tous les milieux** : milieux matériels (eau, air, tissus...) et **Vide** · ex. : lumière du soleil, onde radio d'un satellite : peuvent traverser l'espace interplanétaire et atteindre la Terre

dans le vide ou un milieu transparent homogène → Principe de Fermat : la lumière se propage en **ligne droite**

Célérité de la lumière dans le vide (ou dans l'air) : **c ≈ 3.10⁸ m/s** · constante physique universelle

⇄ *vide* — **Vide** : l'OEM peut se propager **sans support matériel**

ONDES MÉCANIQUES : EXEMPLES ★

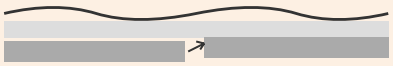
Trois ondes mécaniques : houle (surface d'un liquide), onde sismique (croûte terrestre), onde sonore (air)

Houle · onde d'interface



(pointillés : équilibre) rupture de l'état d'équilibre de la surface du liquide · équilibre = surface plane sous l'effet de la gravité · hauteur peut monter ou descendre · cette instabilité de la surface peut se propager : vagues

Onde sismique ★



rupture de l'état d'équilibre entre les forces stabilisant le manteau terrestre · couche géologique qui glisse de plusieurs dizaines de m : vagues dans la croûte terrestre solide, propagées jusqu'à la surface, qui vibre · 2 types : longitudinales et transversales (→ page 2) · tremblements de terre : 0,1 à 1 Hz

Onde sonore



(courbe : pression ; points : molécules d'air ; à droite : oreille) haut-parleur : membrane qui vibre, vibration de l'air propagée de proche en proche par compression / dilatation · molécules d'air en collision avec leurs voisines, rebondissent : pas de déplacement global des molécules = pas de transport dans la direction de l'onde



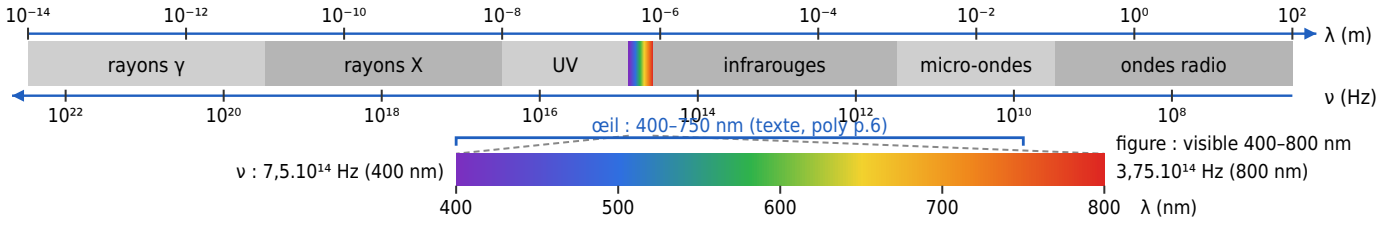
Onde progressive = onde qui s'éloigne / se propage



Onde stationnaire = oscillation locale dans un milieu clos · ex. : vibration d'une corde de violon ou de guitare

OEM : SPECTRE & LUMIÈRE VISIBLE ★

Les variétés d'OEM se rangent selon la fréquence ; l'œil ne perçoit les OEM qu'entre 400 et 750 nm



Grandes variétés selon la fréquence, ex. : ondes radio · **Lumière** visible = onde lumineuse ★ · infrarouges · ultraviolets

Œil humain = récepteur de lumière : perçoit les OEM uniquement entre 400 et 750 nm (fréquences entre infrarouges et UV) · 6 couleurs : rouge, orange, vert, jaune, bleu et violet

Lumière blanche du soleil = onde polychromatique = superposition de très nombreuses lumières monochromatiques

⚠ **PIÈGE** : figure du spectre 400–800 nm, mais œil = 400–750 nm (texte, poly p.6) → retenir 400–750 nm

Incohérence du poly : visible 400–800 nm (figure, poly p.2) / 400–750 nm (texte, poly p.6) → retenir 400–750 nm. Dessins : allure seulement.

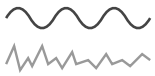
2 Décrire une onde : grandeurs & changement de milieu

poly p.4–5

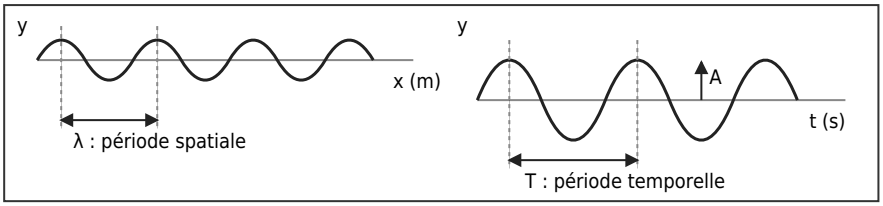
ONDE PÉRIODIQUE ★

Un motif élémentaire (la période) se répète : dans l'espace (λ) et dans le temps (T)

Onde périodique = répétition cyclique d'un motif élémentaire, appelé période



haut : périodique · bas : non périodique



Longueur d'onde λ = période spatiale : distance dans l'espace occupée par un motif élémentaire · λ en mètres

Période T = période temporelle : temps nécessaire au passage du motif élémentaire · T en secondes

Fréquence f = nombre de fois où le motif se reproduit en 1 seconde · **f = 1/T** ★ · f en hertz : Hz = s^{-1}

$c = \lambda/T$ · $c = \lambda/T$ · $c = \lambda \times f$

Célérité = vitesse de propagation de l'onde

$$c = \lambda/T = \lambda \times f$$

ex. : le son

Ex. : célérité du son dans l'air = **340 m.s⁻¹** (25 °C, 1 bar) · dépend peu de la température et de la pression · dans un autre milieu, autre vitesse : son dans l'eau **≈ 1500 m.s⁻¹** · la célérité permet d'estimer la distance d'un orage (temps entre la vision de l'éclair et le tonnerre)

v = célérité

Retard de l'onde τAB = durée nécessaire pour qu'une perturbation se propage de A à B · **τAB = AB / v** · AB : distance A–B (m) · v : célérité (m/s) · τAB : retard (s)



ONDE MONOCHROMATIQUE ★

Onde caractérisée par une unique fréquence / longueur d'onde : une fonction sinusoïdale du temps

A : amplitude ou élongation maximale · **−A ≤ y ≤ A**

ω : pulsation de l'onde (rad.s^{-1}) · période : **T = 2π/ω** ★

φ : phase à l'origine des temps t = 0 (rad)

Amplitude de l'onde à l'instant t :

$$y(t) = A\sin(\omega t + \varphi) = A\sin(\omega t - kx)$$ N

ωt + φ : phase à l'instant t (rad)

k = ω/c : k est le nombre d'onde (rad.m^{-1}) N

x : distance parcourue par l'onde (m) N

MILIEU HOMOGÈNE · CHANGEMENT DE MILIEU ★

Milieu homogène : célérité constante ; changement de milieu : fréquence conservée, célérité et λ modifiées

milieu homogène → Célérité constante

changement de milieu →
- **Fréquence constante** ★
- **Célérité modifiée** ★
- **Longueur d'onde modifiée** ★

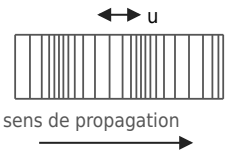
Mnémo* : la source impose f, le milieu impose c, λ s'adapte

⚠ **PIÈGE** : au changement de milieu, la fréquence ne change pas ; ce sont la célérité et la longueur d'onde qui changent.

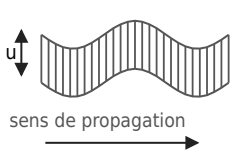
LES DEUX TYPES D'ONDES PROGRESSIVES

Déplacement des particules / perturbation parallèle ou perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde

Onde longitudinale = onde de compression = onde P · déplacement des particules / perturbation parallèle à la direction de propagation de l'onde · **$c^2 = K/\rho$** (K : module d'élasticité pour une onde P ; ρ : masse volumique) · ex. : ondes de compression sur un ressort



Onde transversale = onde de cisaillement = onde S · déplacement des particules / perturbation perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde · **$c^2 = \mu/\rho$** (μ : module d'élasticité pour une onde S ; ρ : masse volumique)



* Mnémo non tiré du poly. Poly p.5 : « y(t) = A sin(ωt + φ) = A sin(ωt − kx) » (égalité si φ = −kx) et « amplitude de l'onde à l'instant t » pour y(t) → retenir les deux écritures, et A = amplitude (élongation maximale). Les ondes sismiques sont longitudinales et transversales (→ page 1).

3 Ondes sonores : perception, décibels, célérité, impédance

ONDES : PERCEPTION

Vue et audition : chaque récepteur n'est sensible que dans un domaine de fréquences plus ou moins étendu

Vue et audition : les ondes sont à l'origine de la plupart de nos interactions avec l'environnement

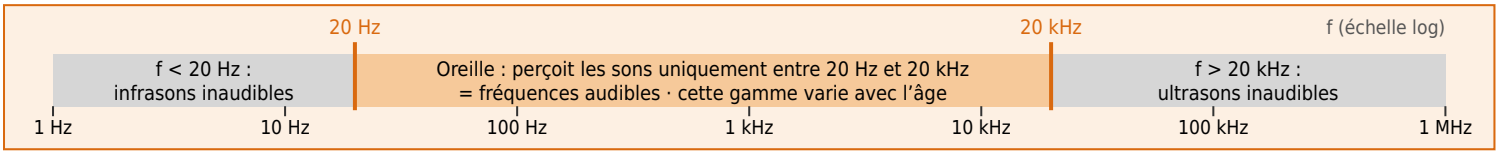
lumière → Œil humain = récepteur de lumière : OEM 400–750 nm (→ page 1)

Mise en évidence d'une onde : par un récepteur · chaque récepteur n'est sensible que dans un domaine de fréquences plus ou moins étendu

son → Oreille humaine = récepteur de son : 20 Hz – 20 kHz (règle ci-dessous)

ONDES SONORES : DOMAINE DE FRÉQUENCES

L'oreille ne perçoit que les fréquences audibles, et pas les sons de niveau trop faible



Sons graves : petites fréquences ↔ λ élevées

Sons aigus : hautes fréquences ↔ λ faibles

Sons inaudibles aussi : tous les sons de niveau sonore trop faible (amplitude trop faible)

ONDES SONORES : ÉCHELLE DES dB

Niveau d'intensité sonore en dB : lié à l'amplitude de l'onde sonore, échelle logarithmique



Niveau d'intensité sonore en dB : lié à l'amplitude de l'onde sonore · échelle logarithmique

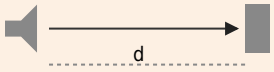
40 dB (nuit) – 55 dB (jour) : effets extra-auditifs du bruit : fatigue, stress, gêne, troubles du sommeil, troubles de l'humeur, troubles cardio-vasculaires, troubles des apprentissages...

PAR CŒUR · Conséquences du bruit : facteurs

niveau sonore · fréquence de l'exposition · caractère continu ou intempestif du bruit · durée d'exposition · sensibilité individuelle...

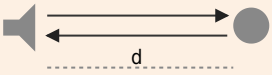
ONDES SONORES : MESURES DE LA CÉLÉRITÉ

On mesure un temps τ : trajet simple (d) pour un son transmis, aller-retour (2d) pour un écho



Captation d'un son transmis (émetteur → récepteur)

$c = d/\tau$



Captation d'un écho (émetteur et récepteur ; onde réfléchie par l'objet) $c = 2d/\tau$

base de l'échographie · de la mesure de la vitesse du sang par effet Doppler · du sonar des animaux et des bateaux

⚠ **PIÈGE** : pour un écho, l'onde fait l'aller-retour → $c = 2d/\tau$ (et non d/τ).

ONDES SONORES : IMPÉDANCE ACOUSTIQUE Z

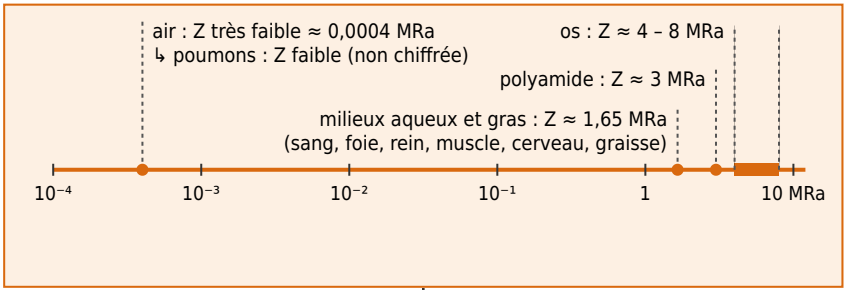
Z caractérise le milieu (sa résistance au passage de l'onde) ; l'échographie dépend de ses contrastes

Z : caractéristique du milieu · caractérise la résistance du milieu au passage de l'onde · coefficient de proportionnalité reliant les variations de pression au sein du milieu dues au mouvement des molécules

$$Z = \rho \times c$$

ρ : masse volumique du milieu · c : célérité de l'onde acoustique

PAR CŒUR · Unité : rayl = Ra (en l'honneur du baron Rayleigh) · 1 rayl = 1 Ra = 1 Pa.s.m^{-1}



contrastes de Z →

Échographie : utilise les phénomènes de réfraction et réflexion des ondes ultrasonores : phénomènes qui dépendent des contrastes de Z

base de →

Dessins : allure seulement (règles en échelle logarithmique). Poly p.10 : « Z = coefficient de proportionnalité reliant les variations de pression... » (phrase incomplète) → retenir la phrase du poly et Z = ρ × c.

4 Propagation : absorption, indice, réfraction, réflexion

poly p.7–9

PROPAGATION DES ONDES

Trois phénomènes accompagnent la propagation · applications en santé : imagerie médicale

3 phénomènes : absorption · réfraction · réflexion

Applications en santé : imagerie médicale

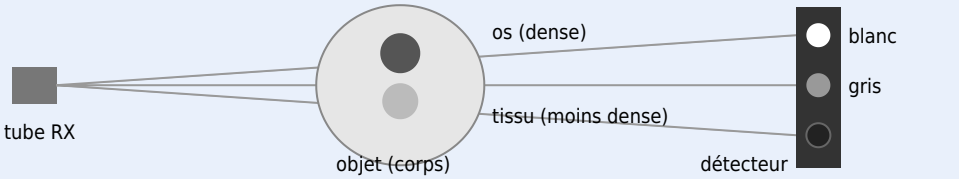
- Ondes électromagnétiques (rayons X) utilisées en tomodensitométrie
- Ondes ultrasonores utilisées en échographie (→ page 3)

ABSORPTION

Atténuation de l'onde : dépend du milieu de propagation et de la fréquence de l'onde

Absorption = atténuation de l'onde
- due aux interactions avec le milieu de propagation
- dépend du milieu de propagation
- dépend de la fréquence de l'onde

Application : rayons X en tomodensitométrie · rayons X plus ou moins absorbés par les constituants du corps



Os = denses : absorbent beaucoup et apparaissent blancs

Tissus = moins denses : absorbent moins et apparaissent en différentes intensités de gris

C'est la différence entre le transmis et le non-transmis qui fait le contraste

LUMIÈRE : MILIEUX DE PROPAGATION ★

Dans un milieu, la lumière va moins vite que dans le vide : l'indice n le chiffre (v = c/n)

milieu homogène et isotrope · faisceau de lumière monochromatique → Indice absolu de réfraction n d'un milieu : célérité v inférieure à la vitesse de la lumière dans le vide c · **v = c/n** ★

n > 1 car **v < c** selon les lois de la relativité restreinte

la longueur d'onde dépend aussi de n : **λ = λvide/n** (λ modifiée → page 2)

n est sans dimension ★

un milieu est plus « réfringent » si son n est plus grand

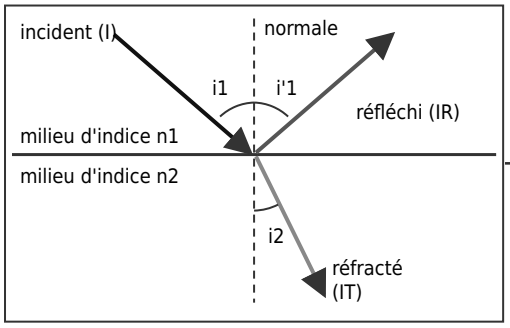
dans le verre, l'indice n dépend de la fréquence de l'onde

indice relatif d'un milieu 1 par rapport à un milieu 2 : **n12 = n1/n2**

Dioptre = interface de séparation entre 2 milieux homogènes d'indices de réfraction différents

RÉFRACTION / RÉFLEXION · LUMIÈRE : CHANGEMENT DE MILIEU ★

À l'interface, le faisceau se partage : une partie réfléchie vers le milieu d'origine, une partie transmise (réfractée)



parties de I

Devenir du faisceau d'intensité I à une interface · une partie IR est réfléchie = onde partiellement renvoyée vers le milieu d'origine · une partie IT est transmise dans le second milieu

cas particulier : surface rugueuse → une autre partie du faisceau est diffusée dans toutes les directions

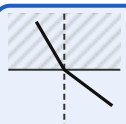
si IT = 0, la surface de séparation est un miroir

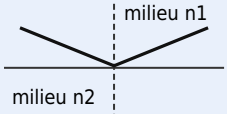
Réfraction = changement de direction de propagation lors d'une discontinuité de n = onde déviée lors du passage d'un milieu d'indice n1 à un milieu d'indice n2

Lois de Snell-Descartes · rayon incident, rayon réfléchi, rayon réfracté et normale au dioptre sont dans un même plan · angle d'incidence = angle de réflexion : **i'1 = i1** ★ · **n1 sin(i1) = n2 sin(i2)** ★

incidence normale au dioptre : i1 = 0 → *alors* i2 = 0 : le rayon réfracté n'est pas dévié

si n2 > n1 →  **alors i2 < i1 : le rayon réfracté se rapproche de la normale**

si n2 < n1 →  **alors i2 > i1 : le rayon réfracté s'éloigne de la normale** ★



Cas particulier : réflexion totale · pas de rayon réfracté · systématique au-delà d'une valeur limite i1 = iL avec **sin(iL) = n2/n1** · applications : fibres optiques ; médicales : endoscopie et fibroscopie

Dessins : allure seulement (angles non à l'échelle) ; hachures = milieu d'indice le plus élevé (convention de dessin).